

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Trabalho de Conclusão de Curso

O acoplamento quark-Pomeron na presença de glúons massivos

Trabalho de Conclusão de curso

Victor Li

Porto Alegre, RS
2024

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Física
Trabalho de Conclusão de Curso

O acoplamento quark-Pomeron na presença de glúons massivos

Victor Li

Trabalho de Conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Física.

Orientador:
Prof. Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna

Porto Alegre, RS
2024

Li, Victor

O acoplamento quark-Pomeron na presença de glúons massivos / Victor Li. -- 2024.

27 f.

Orientador: Dr. Emerson Gustavo de Souza Luna

Trabalho (Conclusão de curso) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física, Porto Alegre, BR-RS, 2024.

Pomeron, parâmetro β_0 , glúon, acoplamento quark-Pomeron, modelo com troca de 2 glúons, física não-perturbativa, QCD, seção de choque diferencial, interação hadrônica, amplitude de espalhamento.. I. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Física. II. Título.

Agradecimentos

Meu pai por sempre, e para sempre, ser meu ídolo, minha inspiração de pessoa nas mais diversas áreas da vida.

Minha mãe, que me protege e torce pelo meu sucesso, seu amor e carinho foram o iluminador dos meus dias nublados.

Minha irmã, que me motiva a ir atrás dos meus limites e extrapolá-los, sua eterna companhia e as inúmeras risadas me deram o fôlego para continuar nesta árdua trajetória.

Ao meu amigo e colega de curso, Luis, que esteve comigo ao longo desse caminho *since day one*. Incontáveis foram as vezes que me auxiliou nos trabalhos e provas, além de ser uma companhia excepcional para a vida.

Ao meu orientador, Emerson, o qual eu admiro tanto pessoalmente pelo seu constante bom humor e de enorme coração, características singulares nos dias atuais, quanto profissionalmente, que sempre esteve à disposição para me auxiliar em nossos trabalhos e a paciência para sanar minhas inúmeras dúvidas e me guiou nesta reta final do curso.

A minha amiga e companheira Karol, que ampliou meus horizontes e me proporcionou inestimáveis aprendizados para a vida, além dos numerosos momentos de descontração e de profundas conversas que foram fundamentais para manter a ordem dentro de mim.

Menções honrosas ao meu padrasto, Nelson. Ao meu colega de curso, Marcelo. Meus companheiros de bolsa, Gustavo e Thomas.

Todos aqui mencionados, de uma forma ou de outra, ajudaram a trilhar meu passado, presente e futuro. Serei eternamente contemplado pelos ensinamentos e experiências que com cada uma dessas pessoas me proporcionou. Obrigado.

Resumo

Neste trabalho realizamos um estudo do acoplamento quark-Pomeron (parâmetro β_0) usando propagadores do glúon não-perturbativos. O parâmetro β_0 é obtido a partir da análise de dados de seção de choque diferencial elástica medidos no LHC. Nesta análise utilizamos um modelo com troca de 2 glúons, cujo propagadores levam em conta massas dinâmicas obtidas via equações de Schwinger-Dyson não lineares. Nossos resultados são consistentes com valores de β_0 obtidos em estudos de QCD na rede.

Palavras-chave: Pomeron, parâmetro β_0 , glúon, acoplamento quark-Pomeron, modelo com troca de 2 glúons, física não-perturbativa, QCD, seção de choque diferencial, interação hadrônica, amplitude de espalhamento.

Abstract

In this work, we study the quark-Pomeron coupling (parameter β_0) using non-perturbative gluon propagators. The β_0 parameter is obtained from analyzing elastic differential cross section data measured at the LHC. In this analysis, we use a two-gluon-exchange model, whose gluon propagators consider dynamic masses obtained via nonlinear Schwinger-Dyson equations. Our results are consistent with values of β_0 obtained in lattice QCD studies.

Keywords: Pomeron, parameter β_0 , gluon, quark-Pomeron coupling, two-gluon-exchange model, non-perturbative physics, QCD, differential cross section, hadronic interaction, scattering amplitude.

Sumário

Lista de Figuras	viii
Lista de Símbolos	ix
1 Introdução	1
2 Formalismo	4
2.1 Cinemática	4
2.2 Expansão em Ondas Parciais	10
2.2.1 Espaço do Parâmetro de Impacto e Representação Eiconal	13
3 Teoria de Regge	15
3.1 Convergência das Ondas Parciais	16
3.2 Momento Angular Complexo	18
4 Modelo	23
4.1 Modelo	23
4.1.1 Input Nao perturbativo	26
5 Propagador	30
5.1 Fenomenologia BFKL	30
5.1.1 Equação BFKL e o Pomeron	32
6 Eiconalizcao	38
6.1 Motivacao	38
6.1.1 Esquemas de unitarizacao	39
6.1.2 Amplitudes de Born: Input do Pomeron	44
Referências Bibliográficas	45

Lista de Figuras

Figura 3.1	Elipse de Lehamann	18
Figura 3.2	Contorno de integração para a representação de Watson–Sommerfeld da amplitude de espalhamento.	19
Figura 3.3	Contorno de integração deformado na representação de Watson–Sommerfeld, evidenciando os polos de Regge.	21
Figura 5.1	Espalhamento elementar entre quarks com troca de um glúon em ordem dominante.	32
Figura 5.2	Espalhamento qq com correções de um loop envolvendo a troca de dois glúons.	33
Figura 5.3	Espalhamento qq com correções de um loop em configuração cruzada. . . .	34
Figura 5.4	Espalhamento qq corte one loop	36

Capítulo 1

Introdução

No âmbito da física de partículas, os espalhamentos hadrônicos podem ser classificados com base na quantidade de *momentum* transferido durante o processo. Denominam-se *soft* (ou suave) aqueles que envolvem pouco *momentum* transferido, e *hard* (ou duro) aqueles caracterizados por grande transferência de *momentum*. Este último permite o uso de métodos perturbativos, graças à propriedade de liberdade assintótica da Cromodinâmica Quântica (*Quantum Chromodynamics*, QCD). Em contrapartida, o efeito de confinamento predomina em processos suaves, impedindo o uso de técnicas análogas às aplicadas em processos duros e tornando necessário o recurso a métodos não perturbativos. A importância dos estudos sobre espalhamentos hadrônicos na região de pequeno *momentum* transferido não se deve apenas ao fato de o fenômeno de confinamento ser exclusivo das interações fortes, mas sobretudo pelos processos difrativos serem dominantes em espalhamentos a altas energias.

Uma das formas de se estudar a interação hadrônica em altas energias é por meio da Teoria de Regge. Nesse *framework*, o espalhamento é descrito via troca de *Reggeons*, cuja amplitude $\mathcal{A}$ é controlada por singularidades no plano complexo de momento angular j . Nesse contexto, as interações da força forte deixam de ser regidas pela troca de partículas com spin definido e passam a ser descritas pela troca de trajetórias de Regge, isto é, famílias de ressonâncias. No vocabulário da

física de partículas, tais trajetórias são usualmente denominadas *reggeons*.

O conceito de Pomeron, no contexto desta dissertação, está intrinsecamente ligado à Teoria de Regge. Ele controla o comportamento da seção de choque total σ_{tot} em altas energias e é caracterizado por um coeficiente linear (intercept) superior à unidade, isto é, $\alpha_{\mathbb{P}}(0) > 1$. Como será visto mais adiante, o Pomeron é a trajetória dominante em processos elásticos e difrativos, conhecidos por envolverem a troca de números quânticos do vácuo no canal- t .

É verificado experimentalmente que a seção de choque total, sendo uma função dependente da energia do centro de massa s nas variáveis de Mandelstam, cresce com a energia. Entretanto, o Teorema de Froissart-Martin impõe um limite a esse crescimento: a seção de choque total não pode crescer mais rapidamente do que o quadrado do logaritmo da energia, no limite de altas energias. Em termos simples, esse teorema estabelece um teto para o crescimento das seções de choque totais, acima do qual a unitariedade, princípio fundamental que garante a conservação de probabilidade em processos quânticos, seria violada.

Apesar de a Teoria de Regge ser incrivelmente eficaz em reproduzir uma ampla classe de processos hadrônicos, ela indica uma violação desse teorema já nas escalas de energia atingidas pelo LHC, ao contrário do que algumas perspectivas anteriores sugeriam, que tal violação ocorreria apenas em energias muito além do alcance do colisor. Em análises difrativas recentes para energias de centro de massa da ordem de $\sqrt{s} = 13$ TeV, correções de unitarização já se mostram necessárias. Com base nesses indícios, espera-se que, em regimes assintóticos de energia, o crescimento da amplitude, e, conseqüentemente, da seção de choque, venha a violar o referido limite. Assim, para que a condição de unitariedade seja satisfeita, torna-se necessário unitarizar a amplitude de espalhamento.

Existem duas abordagens de unitarização no canal- s , formuladas na representação do parâmetro de impacto para o espalhamento b de duas partículas.

Ambas derivam da equação de unitariedade, que relaciona a parte imaginária da amplitude elástica com a soma das contribuições dos canais inelásticos. Essa equação expressa, em termos gerais, que a amplitude elástica não pode crescer indefinidamente sem que haja produção de estados inelásticos que absorvam parte da probabilidade. Definindo a razão entre as partes real e imaginária da amplitude, obtêm-se duas soluções distintas: uma correspondente ao esquema de unitarização eiconal e outra correspondente ao esquema via matriz- U .

No esquema de unitarização via matriz- U , a amplitude de espalhamento é construída a partir de uma função que descreve a troca de um único Pomeron, de tal forma que contribuições de múltiplas trocas de Pomerons emergem naturalmente de sua expansão em potências de uma grandeza denominada opacidade, que quantifica a absorção da interação próton-próton nesse esquema. A aplicação das regras de corte AGK a essa expansão revela, no entanto, uma inconsistência fundamental: a contribuição inelástica obtida diretamente da amplitude elástica original, via equação de unitariedade, tende a zero no limite assintótico de altas energias. Por outro lado, a soma das seções de choque com múltiplos Pomerons cortados, obtida pelas regras AGK, resulta no valor dois nesse mesmo limite, em contradição direta com o resultado anterior. Essa inconsistência torna o esquema via matriz- U inadequado para a unitarização do Pomeron com intercept superior à unidade, favorecendo o esquema eiconal como a abordagem mais adequada para a descrição das distribuições de multiplicidade no LHC. Diante dessa análise, esta dissertação se concentrará exclusivamente no método de unitarização eiconal.

Capítulo 2

Formalismo

2.1 Cinemática

Este trabalho dedica-se ao estudo de processos de espalhamento envolvendo dois corpos, genericamente representados por

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4, \quad (2.1)$$

os quais podem ser descritos por meio de duas variáveis cinemáticas independentes. Em geral, tais variáveis são escolhidas dentre os invariantes de Mandelstam s , t e u , definidos como:

$$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2, \quad (2.2)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2, \quad (2.3)$$

$$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2, \quad (2.4)$$

Nessas expressões, p_i denota o quadrimomento da partícula i , com $i = 1, \dots, 4$. Os quadrimomentos são escritos segundo a notação relativística padrão,

$$p^\mu = (p^0, p^1, p^2, p^3) = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right), \quad (2.5)$$

onde E corresponde à energia da partícula e $\mathbf{p}$ ao seu momento linear.

As quantidades s , t e u são denominadas invariantes de Mandelstam por permanecerem invariantes sob transformações de Lorentz. Elas satisfazem a relação

$$s + t + u = \sum_{i=1}^4 m_i^2, \quad (2.6)$$

a qual resulta diretamente da conservação do quadrimomento, $p_1 + p_2 - p_3 - p_4 = 0$, em conjunto com as definições dadas nas equações (2.2)–(2.4).

Em física de altas energias, é usual adotar unidades naturais, nas quais $c = \hbar = 1$. Com essa convenção, a velocidade da luz não aparece explicitamente nas expressões, e as dimensões físicas passam a obedecer às relações $[\text{comprimento}] = [\text{tempo}] = [\text{energia}]^{-1} = [\text{massa}]^{-1}$. De maneira geral, o invariante s está associado à energia total disponível no referencial do centro de massa (CM), enquanto t representa o quadrado do momento transferido no processo de interação.

Nesta dissertação, restringimo-nos a um caso particular da reação (2.1), no qual as partículas incidentes permanecem inalteradas após a interação, embora suas configurações cinemáticas sejam modificadas. Tal processo é descrito por

$$1 + 2 \rightarrow 1' + 2', \quad (2.7)$$

e é conhecido como espalhamento elástico.

No caso específico em que todas as partículas possuem a mesma massa m , os invariantes de Mandelstam s e t podem ser reescritos como

$$s = (p_1 + p_2)^2 = 4(k^2 + m^2), \quad (2.8)$$

$$t = (p_1 - p_3)^2 = -4k^2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (2.9)$$

onde k é o módulo do momento das partículas e θ o ângulo de espalhamento, ambos definidos no referencial do centro de massa. Observa-se que os domínios físicos de s e t são limitados pelas condições cinemáticas $k \geq 0$ e $0 \leq \sin^2(\theta/2) \leq 1$, o que implica

$$s \geq 4m^2 \quad \text{e} \quad t \leq 0, \quad (2.10)$$

Ao considerar processos envolvendo apenas dois corpos e uma única partícula virtual, é natural classificá-los segundo um canal específico, isso porque cada canal corresponde a uma configuração distinta de troca de momento e energia, na qual a partícula virtual intermediária se propaga de maneira dominante. Para a reação (2.1), o processo é identificado como pertencente ao canal- s , uma vez que o invariante s corresponde ao quadrado da energia total no referencial CM. De forma análoga, e com base na simetria de cruzamento, define-se o canal- t por meio do processo

$$1 + \bar{3} \rightarrow \bar{2} + 4, \quad (2.11)$$

onde $\bar{3}$ ($\bar{2}$) denota a antipartícula de 3 (2), com momento oposto ao da reação original. De modo equivalente, pode-se definir o canal- u como

$$1 + \bar{4} \rightarrow \bar{2} + 3, \quad (2.12)$$

No contexto do canal- t , a energia total no centro de massa e o quadrado do momento transferido são dados, respectivamente, por

$$(p_1 + p_3)^2 = (p_1 - p_3)^2 = t, \quad (2.13)$$

$$(p_1 - p_2)^2 = (p_1 + p_2)^2 = s, \quad (2.14)$$

Para o caso particular de partículas de mesma massa, pode-se utilizar novamente as expressões (2.8) e (2.9), obtendo

$$t = (p_1 + p_3)^2 = 4(k_t^2 + m^2), \quad (2.15)$$

$$s = (p_1 + p_2)^2 = -4k_t^2 \sin^2\left(\frac{\theta_t}{2}\right), \quad (2.16)$$

onde k_t e θ_t são definidos de maneira análoga a k e θ , porém associados ao canal- t . As restrições cinemáticas implicam então

$$t \geq 4m^2 \quad \text{e} \quad s \leq 0, \quad (2.17)$$

A comparação entre os domínios físicos dos canais s e t evidencia que eles descrevem regimes cinemáticos distintos e desconectados no espaço das variáveis s e t . Contudo, em virtude da simetria de cruzamento da matriz de espalhamento S , diferentes processos podem ser descritos pela mesma amplitude de espalhamento, de modo que

$$F_{1+2 \rightarrow 3+4}(s, t) = F_{1+\bar{3} \rightarrow \bar{2}+4}(t, s), \quad (2.18)$$

Assim, os processos (2.1) e (2.11) estão relacionados pela simples troca das variáveis s e t .

O caso de interesse desta dissertação corresponde ao canal- s ,

$$\text{canal-}s : \quad p + p \rightarrow p + p, \quad (2.19)$$

no qual os quadrimomentos podem ser decompostos em componentes longitudinais e transversais em relação ao eixo de colisão:

$$p_1 = (E_1, 0, 0, p_L), \quad (2.20)$$

$$p_2 = (E_2, 0, 0, -p_L), \quad (2.21)$$

$$p_3 = (E_3, \mathbf{p}_T, p'_L), \quad (2.22)$$

$$p_4 = (E_4, -\mathbf{p}_T, -p'_L), \quad (2.23)$$

Aqui, p_T e p_L representam, respectivamente, as componentes transversal e longitudinal do momento em relação ao eixo da colisão.

Utilizando as definições dos invariantes de Mandelstam, juntamente com as relações acima, obtêm-se as seguintes expressões para as energias das partículas:

$$E_1 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_1^2 - m_2^2), \quad (2.24)$$

$$E_2 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_2^2 - m_1^2), \quad (2.25)$$

$$E_3 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_3^2 - m_4^2), \quad (2.26)$$

$$E_4 = \frac{1}{2\sqrt{s}} (s + m_4^2 - m_3^2), \quad (2.27)$$

No limite assintótico $s \rightarrow \infty$, verifica-se que

$$E \sim \frac{\sqrt{s}}{2}, \quad (2.28)$$

A partir da geometria do espalhamento no referencial CM, obtêm-se ainda as relações

$$p'_L = |\mathbf{p}'| \cos \theta, \quad (2.29)$$

$$p'_T = |\mathbf{p}'| \sin \theta, \quad (2.30)$$

Essas quantidades podem ser expressas em termos dos invariantes de Mandelstam como

$$\mathbf{p}^2 = \frac{1}{4s} \lambda(s, m_1^2, m_2^2), \quad (2.31)$$

$$\mathbf{p}'^2 = \frac{1}{4s} \lambda(s, m_3^2, m_4^2), \quad (2.32)$$

onde $\lambda(x, y, z)$ é a função triangular definida por

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz, \quad (2.33)$$

A variável t pode então ser escrita explicitamente em termos dos quadrimomentos como

$$\begin{aligned} t &= (p_1 - p_3)^2 \\ &= m_1^2 + m_3^2 - 2E_1 E_3 - 2|\mathbf{p}||\mathbf{p}'| \cos \theta, \end{aligned} \quad (2.34)$$

No limite assintótico, em que as massas podem ser desprezadas e vale $s + t + u = 0$, obtém-se

$$t = -\frac{s}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4p_T^2}{s}} \right), \quad (2.35)$$

O ângulo de espalhamento no referencial CM pode ainda ser expresso em termos dos invariantes de Mandelstam por

$$\cos \theta = \frac{s^2 + s(2t - \sum_i m_i^2) + (m_1^2 - m_2^2)(m_3^2 - m_4^2)}{\lambda^{1/2}(s, m_1^2, m_2^2) \lambda^{1/2}(s, m_3^2, m_4^2)}, \quad (2.36)$$

No limite $s \rightarrow \infty$, as expressões acima acarretam em

$$\cos \theta \sim 1 + \frac{2t}{s}, \quad (2.37)$$

$$t \sim -\mathbf{p_T}^2, \quad (2.38)$$

Para o espalhamento de partículas sem *spin* e de massas iguais, a amplitude de espalhamento f depende apenas das variáveis s e t . A partir dela, obtêm-se a seção de choque diferencial e a seção de choque total, dadas por

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s, t) = \frac{\pi}{k^2} |f(s, t)|^2, \quad (2.39)$$

$$\sigma_{tot}(s) = \frac{4\pi}{k} \text{Im}\{f(s, t=0)\}, \quad (2.40)$$

sendo a última relação conhecida como Teorema Óptico.

É conveniente introduzir a amplitude normalizada $F = f/k$, de modo que

$$\frac{d\sigma_{el}}{dt}(s, t) = \pi |F(s, t)|^2, \quad (2.41)$$

$$\sigma_{tot}(s) = 4\pi \text{Im}\{F(s, t=0)\}, \quad (2.42)$$

garantindo que $F(s, t)$ seja um invariante de Lorentz.

Além das seções de choque, outras quantidades de interesse no estudo do espalhamento elástico de hádrons incluem o parâmetro ρ e o *slope* B , definidos, respectivamente, por

$$\rho(s) = \frac{\text{Re}\{F(s, t=0)\}}{\text{Im}\{F(s, t=0)\}}, \quad (2.43)$$

$$B(s) = \left. \frac{d}{dt} \ln \left(\frac{d\sigma_{el}}{dt} \right) \right|_{t=0}, \quad (2.44)$$

Embora essas quantidades não sejam analisadas em detalhe neste trabalho, elas desempenham papel relevante em estudos fenomenológicos em altas energias.

2.2 Expansão em Ondas Parciais

No caso em que as partículas envolvidas no espalhamento não possuem *spin*, o sistema apresenta invariância sob rotações. Essa propriedade permite decompor a amplitude de espalhamento elástico em termos de ondas parciais $a_l(k)$, associadas a um momento angular orbital l e a uma dependência angular explícita. A expansão em ondas parciais pode então ser escrita como

$$\begin{aligned} f(k, \theta) &= \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l(k) P_l(\cos \theta) \\ &= \frac{i}{2k} \sum_{l=0}^{\infty} \left[1 - e^{2i\delta_l(k)} \right] P_l(\cos \theta), \end{aligned} \quad (2.45)$$

onde θ é o ângulo de espalhamento no referencial do centro de massa, P_l denota o polinômio de Legendre de ordem l e $\delta_l(k)$ é a defasagem associada à onda parcial de momento angular l , dependente do módulo do momento k , quantificando o deslocamento de fase que a onda sofre devido à interação, em relação ao seu comportamento livre, nos dando informações sobre a natureza e a intensidade do potencial. A expressão (2.45) evidencia que a amplitude total resulta da superposição das contribuições de todas as ondas parciais permitidas. Em princípio, o limite superior da soma pode estender-se até $l \rightarrow \infty$, embora, na prática, esse

limite dependa do alcance e da natureza do potencial responsável pelo espalhamento.

A seção de choque total elástica é obtida pela integração da seção de choque diferencial sobre o ângulo sólido $d\Omega = d\phi d(\cos \theta)$, resultando em

$$\begin{aligned}
 \sigma_{el} &= \int d\Omega \frac{d\sigma_{el}}{d\Omega} \\
 &= \int d\Omega \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l(k) P_l(\cos \theta) \right|^2 \\
 &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) a_l(k) a_{l'}^*(k) 2\pi \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) \\
 &= 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |a_l(k)|^2,
 \end{aligned} \tag{2.46}$$

Nesse cálculo foi utilizada a propriedade $P_l(\cos \theta) = P_l^*(\cos \theta)$, bem como a relação de ortogonalidade dos polinômios de Legendre,

$$\int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) P_l(\cos \theta) P_{l'}(\cos \theta) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}, \tag{2.47}$$

Aplicando o Teorema Óptico (2.40), a seção de choque total pode ser expressa como

$$\begin{aligned}
 \sigma_{tot} &= \frac{4\pi}{k} \text{Im}\{f(k, \theta = 0)\} \\
 &= \frac{4\pi}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \text{Im}\{a_l(k)\},
 \end{aligned} \tag{2.48}$$

onde a condição frontal $t = 0$ implica $\theta = 0$, conforme a relação (2.9). A seção de choque inelástica, σ_{inel} , pode ser introduzida pela identidade $\sigma_{tot} = \sigma_{el} + \sigma_{inel}$. No caso puramente elástico, em que não há canais inelásticos abertos, tem-se $\sigma_{tot} = \sigma_{el}$. A igualdade entre as expressões (2.46) e (2.48) conduz então à condição de unitariedade elástica,

$$\text{Im}\{a_l(k)\} = k |a_l(k)|^2, \tag{2.49}$$

Essa condição é automaticamente satisfeita quando as defasagens $\delta_l(k)$ são reais, o que pode ser verificado a partir da unitariedade da matriz de espalhamento em ondas parciais, $S_l(k)S_l^\dagger(k) = 1$, com $S_l(k) = e^{2i\delta_l(k)} = 1 + 2ika_l(k)$. Conclui-se, então, que a unitariedade elástica exige defasagens reais.

Em processos nos quais há inelasticidade, as defasagens tornam-se complexas, com $\text{Im}\{\delta_l(k)\} > 0$. Nessa situação, a matriz de espalhamento em ondas parciais é escrita como

$$S_l(k) = \eta_l(k) e^{2i\zeta_l(k)}, \quad (2.50)$$

onde $\eta_l(k) \equiv e^{-2\text{Im}(\delta_l)}$ e $\zeta_l(k) \equiv \text{Re}(\delta_l)$ são quantidades reais. A condição de unitariedade assume então a forma mais geral

$$\text{Im}\{a_l(k)\} \geq k |a_l(k)|^2, \quad (2.51)$$

que pode ser reescrita como

$$\text{Im}\{a_l(k)\} - k |a_l(k)|^2 = \frac{1 - \eta_l^2(k)}{4k}, \quad (2.52)$$

O parâmetro $\eta_l(k)$, limitado ao intervalo $0 \leq \eta_l(k) \leq 1$, é usualmente denominado *coeficiente de absorção*. O caso $\eta_l(k) = 1$ corresponde ao chamado limite elástico. Desta forma, fica evidente que a unitariedade elástica é apenas um caso particular da condição geral acima.

As seções de choque total, elástica e inelástica podem ser expressas em termos de $\eta_l(k)$ e $\zeta_l(k)$ como

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{2\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - \eta_l \cos(2\zeta_l)], \quad (2.53)$$

$$\sigma_{\text{el}} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - 2\eta_l \cos(2\zeta_l) + \eta_l^2], \quad (2.54)$$

$$\sigma_{\text{inel}} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) [1 - \eta_l^2], \quad (2.55)$$

2.2.1 Espaço do Parâmetro de Impacto e Representação Eiconal

Em regimes de altas energias, nos quais um grande número de ondas parciais contribui para o espalhamento, torna-se conveniente introduzir uma representação alternativa para a amplitude de espalhamento, conhecida como representação do parâmetro de impacto b , ou representação eiconal. Embora a expansão em ondas parciais envolva, em princípio, uma soma sobre todos os valores de l , para potenciais de alcance finito existe um valor máximo efetivo $l_{\max}$, aproximadamente dado por $\sqrt{l_{\max}(l_{\max} + 1)} \simeq kr_0$, onde r_0 caracteriza o alcance do potencial. Em altas energias, $kr_0 \gg 1$, o que implica $l_{\max} \gg 1$.

Nesse limite, a soma sobre l em (2.45) pode ser aproximada por uma integral,

$$f(k, \theta) = \frac{i}{2k} \int_0^\infty dl (2l + 1) [1 - e^{i\chi(k, l)}] P_l(\cos \theta), \quad (2.56)$$

onde $\chi(k, l)$ é a *função eiconal*, correspondente à extensão contínua de $2\delta_l(k)$. Para $l \gg 1$, os Polinômios de Legendre podem ser aproximados por $P_l(\cos \theta) \simeq J_0[(2l + 1) \sin(\theta/2)]$, com J_0 sendo a função de Bessel de ordem zero. Introduzindo a aproximação semiclassica $b = (l + 1/2)/k$, interpretada como a distância mínima de aproximação entre as partículas, a integral em l é substituída por uma integral em b .

Utilizando as relações entre s , t , k e θ , obtém-se a amplitude elástica em termos do momento transferido $q \equiv \sqrt{-t}$ e da energia de centro de massa,

$$f(q, s) = ik \int_0^\infty b db J_0(qb) [1 - e^{i\chi(b, s)}], \quad (2.57)$$

Definindo a *função de perfil*

$$\Gamma(b, s) = 1 - e^{i\chi(b, s)}, \quad (2.58)$$

e adotando a normalização $F = f/k$, a amplitude pode ser reescrita como

$$F(s, t) = i \int_0^\infty b db J_0(b\sqrt{-t}) \Gamma(b, s), \quad (2.59)$$

A função de perfil $\Gamma(b, s)$ corresponde à transformada de Fourier–Bessel da amplitude $F(s, t)$,

$$\Gamma(b, s) = -i \int_0^\infty q dq F(s, t) J_0(bq), \quad (2.60)$$

A condição de unitariedade, nessa representação, assume a forma

$$2 \operatorname{Re}\{\Gamma(b, s)\} = |\Gamma(b, s)|^2 + G_{inel}(b, s), \quad (2.61)$$

onde $G_{inel}(b, s)$ é a chamada *função de recobrimento inelástico*. Essa relação expressa o fato de que nenhum processo de espalhamento é puramente inelástico, em analogia a fenômenos de difração na óptica clássica.

Finalmente, as seções de choque total, elástica e inelástica podem ser escritas na representação eiconal como

$$\begin{aligned} \sigma_{tot}(s) &= 4\pi \int_0^\infty b db \operatorname{Re}\{\Gamma(b, s)\} \\ &= 4\pi \int_0^\infty b db \left[1 - e^{-\chi_I(b, s)} \cos \chi_R(b, s) \right], \end{aligned} \quad (2.62)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{el}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b db |\Gamma(b, s)|^2 \\ &= 2\pi \int_0^\infty b db \left| 1 - e^{-\chi_I(b, s) + i\chi_R(b, s)} \right|^2, \end{aligned} \quad (2.63)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{inel}(s) &= 2\pi \int_0^\infty b db G_{inel}(b, s) \\ &= 2\pi \int_0^\infty b db \left[1 - e^{-2\chi_I(b, s)} \right], \end{aligned} \quad (2.64)$$

onde $\chi_R(b, s) = \operatorname{Re}\{\chi(b, s)\}$ e $\chi_I(b, s) = \operatorname{Im}\{\chi(b, s)\}$.

Capítulo 3

Teoria de Regge

Conforme discutido anteriormente, esta dissertação concentra-se no estudo de processos de espalhamento no regime de altas energias s e baixo momento transferido t , denominados *processos suaves*. Nesse domínio cinemático, a descrição baseada em teoria de perturbações torna-se inadequada, uma vez que, no limite assintótico de energia, o acoplamento da interação forte α_s cresce significativamente, inviabilizando a aplicação consistente de expansões perturbativas.

Diante dessa limitação, torna-se necessária a adoção de uma abordagem alternativa, fundamentada em métodos fenomenológicos, capaz de fornecer uma descrição apropriada dos dados experimentais disponíveis. Neste capítulo, será apresentada uma introdução à Teoria de Regge e às *Trajetórias de Regge*, destacando-se o papel central desse *framework* na construção do modelo desenvolvido ao longo deste trabalho. Além disso, será estabelecida a conexão dessa abordagem com o *Pomeron*, objeto de particular relevância e foco principal da presente pesquisa.

3.1 Convergência das Ondas Parciais

Nosso ponto de partida é a expansão em ondas parciais da amplitude de espalhamento no canal- s , dada por

$$A(s, z) = \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) A_{\ell}(s) P_{\ell}(z), \quad (3.1)$$

$$A_{\ell}(s) = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} dz P_{\ell}(z) A(s, t(z, s)), \quad (3.2)$$

onde $z \equiv \cos \vartheta = 1 + \frac{2t}{s-4m^2}$. Observa-se que esta relação é formalmente idêntica à Eq. (2.45), diferindo apenas na notação, adotada aqui para manter consistência com a convenção utilizada por Barone. A representação acima está bem definida no domínio físico, uma vez que $-1 \leq z \leq 1$, conforme a condição (2.10).

Entretanto, a expansão em ondas parciais no canal- s , Eq. (3.1), não admite uma continuação analítica direta para o canal- t . A razão fundamental para isso é que a dependência em t encontra-se incorporada nos Polinômios de Legendre $P_{\ell}(z)$, que são funções inteiras de z , isto é, não possuem singularidades próprias. Dessa forma, as singularidades físicas da amplitude no canal- t , como polos associados à troca de partículas, não se manifestam explicitamente em nenhum termo individual da série de ondas parciais no canal- s . Em vez disso, manifestam-se através das propriedades de convergência da própria expansão, levando, em geral, à sua divergência fora de um domínio restrito.

Esse fato evidencia a necessidade de se introduzir uma nova representação para $A(s, t)$, capaz de estabelecer conexões analíticas entre diferentes canais de espalhamento e, assim, fornecer uma descrição mais geral dos processos físicos. Uma possibilidade natural consiste em estender o momento angular ℓ para valores complexos, introduzindo o conceito de *momento angular complexo*.

A análise do domínio de convergência da expansão em ondas parciais no canal- s pode ser formulada de maneira natural por meio da continuação analí-

tica da amplitude no plano complexo do ângulo de espalhamento ϑ . Para valores grandes do momento angular ℓ , o comportamento assintótico dos polinômios de Legendre $P_\ell(\cos \vartheta)$ apresenta crescimento exponencial controlado pela parte imaginária de ϑ , enquanto as amplitudes parciais $A_\ell(s)$ decaem exponencialmente com ℓ , $A_\ell(s) \sim e^{-\eta(s)\ell}$, onde $\eta(s)$ é uma função real e positiva da energia. A convergência da série resulta, portanto, do balanço entre esses dois comportamentos, implicando a condição $|\operatorname{Im} \vartheta| \leq \eta(s)$. Essa desigualdade define uma faixa horizontal no plano complexo de ϑ , simétrica em relação ao eixo real, dentro da qual a expansão em ondas parciais converge uniformemente. Ao mapear essa região para o plano da variável $z = \cos \vartheta$, obtém-se a chamada *ellipse de Lehmann*, cuja fronteira é determinada pela singularidade mais próxima da amplitude no canal cruzado. Assim, a limitação do domínio de convergência da expansão em ondas parciais reflete diretamente a estrutura analítica da amplitude nos canais cruzados, evidenciando a impossibilidade de acessar explicitamente, termo a termo, as singularidades do canal- t a partir da expansão no canal- s .

Introduzindo-se a quantidade

$$\chi = \cosh \eta(s), \quad (3.3)$$

com $\chi > 1$, pode-se descrever o domínio de convergência no plano da variável complexa $z \equiv \cos \vartheta = x + iy$. Esse domínio é caracterizado pela equação

$$\frac{x^2}{\chi^2} + \frac{y^2}{\chi^2 - 1} = 1, \quad (3.4)$$

a qual representa uma elipse com focos localizados em $z = \pm 1$ e semi-eixos dados por χ e $\sqrt{\chi^2 - 1}$ na *Ellipse de Lehmann*, ilustrada na Fig. 3.1.

Conclui-se, portanto, que para um valor fixo e finito de s nas variáveis de Mandelstam, Eqs. (2.2)–(2.4), a expansão em ondas parciais (3.1) apresenta convergência apenas em uma região limitada de valores de $|t|$ e $|u|$. Essa restrição impede a extrapolação direta da amplitude para regiões onde essas variáveis assumem valores arbitrariamente grandes. Consequentemente, torna-se indispensável

a construção de uma representação alternativa para $A(s, t)$, válida de forma unificada nos diferentes canais de reação.

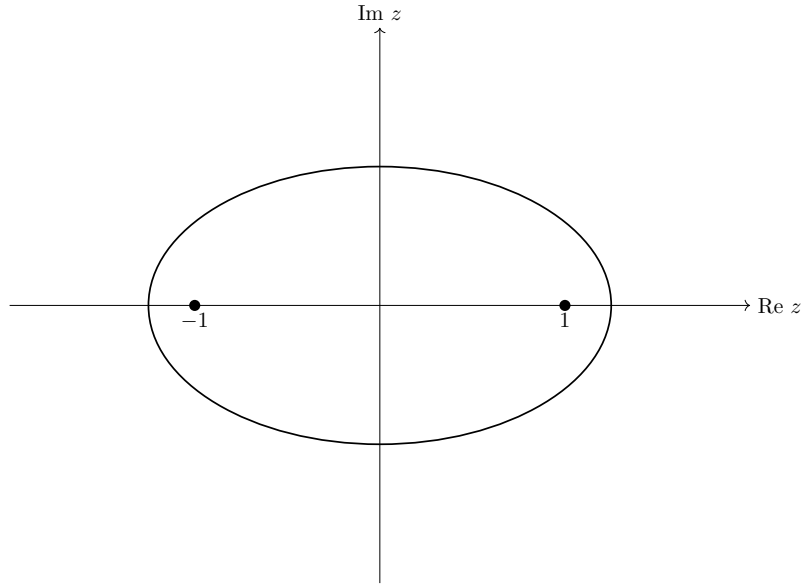


FIGURA 3.1. Elipse de Lehamann

3.2 Momento Angular Complexo

Conforme discutido anteriormente, a extensão do momento angular para valores complexos constitui um artifício indispensável para definir a amplitude de espalhamento de modo independente do canal considerado. Neste capítulo, será estabelecida a relação entre a amplitude $A(s, t)$ e as chamadas *trajetórias de Regge*, $\alpha(s)$. Para isso, assume-se que os coeficientes de ondas parciais $A_\ell(s)$ admitem continuação analítica para valores complexos de ℓ , sendo possível construir uma função interpoladora $A(\ell, s)$ que coincide com $A_\ell(s)$ quando ℓ assume valores reais e inteiros.

Adicionalmente, considera-se que $A(\ell, s)$ satisfaça as seguintes hipóteses:

1. $A(\ell, s)$ possui apenas singularidades isoladas no plano complexo de ℓ ;
2. $A(\ell, s)$ é holomórfica para $\text{Re } \ell \geq L$;
3. $A(\ell, s) \rightarrow 0$ no limite $|\ell| \rightarrow \infty$, desde que $\text{Re } \ell > 0$.

Com base nas hipóteses (1) e (2), a expansão em ondas parciais pode ser reescrita na forma da representação de Watson–Sommerfeld:

$$A(s, z) = \sum_{\ell=0}^{N-1} (2\ell+1) A_\ell(s) P_\ell(z) - \frac{1}{2i} \int_{\mathcal{C}} (2\ell+1) A(\ell, s) \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi \ell} d\ell, \quad (3.5)$$

onde N é o menor inteiro estritamente maior que L e $\mathcal{C}$ é o contorno indicado pela linha contínua na Figura 3.2, escolhido de modo a contornar as singularidades de $A(\ell, s)$. A equivalência entre esta expressão e a expansão original em ondas parciais, Eq. (3.1), pode ser verificada diretamente por meio do *Teorema dos Resíduos*.

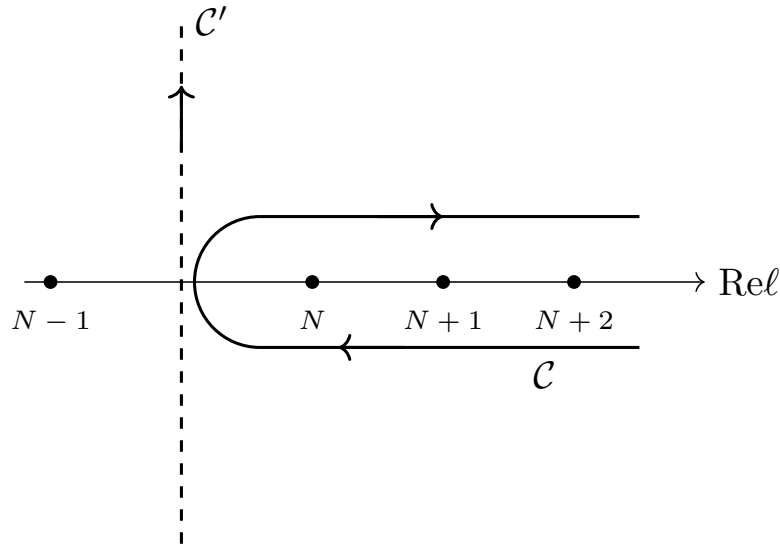


FIGURA 3.2. Contorno de integração para a representação de Watson–Sommerfeld da amplitude de espalhamento.

O contorno $\mathcal{C}$ pode ser deformado para $\mathcal{C}' = (a - i\infty, a + i\infty)$, inicialmente situado à direita de todas as singularidades de $A(\ell, s)$. Tal deformação é justificada pela hipótese (3) e pelo comportamento assintótico dos polinômios de Legendre no limite $|\ell| \rightarrow \infty$, descrito pela desigualdade

$$\left| \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi \ell} \right| < \ell^{-1/2} \exp \{ |\operatorname{Im} \vartheta \operatorname{Re} \ell + (\pi - \operatorname{Re} \vartheta) \operatorname{Im} \ell| - \pi |\operatorname{Im} \ell| \} f(z), \quad (3.6)$$

a qual garante que a contribuição do arco semicircular do contorno original se anula. Assim, os limites de integração em (3.5) passam a ser $(a - i\infty, a + i\infty)$, com $\operatorname{Re} a \geq L$:

$$A(s, z) = \sum_{\ell=0}^{N-1} (2\ell + 1) A_\ell(s) P_\ell(z) - \frac{1}{2i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} (2\ell + 1) A(\ell, s) \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi \ell} d\ell, \quad (3.7)$$

Ao deslocar o contorno $\mathcal{C}'$ para a esquerda, supondo que as singularidades de $A(\ell, s)$ sejam polos simples, surgem contribuições provenientes dos resíduos desses polos, bem como dos polos de $\sin \pi \ell$, os quais cancelam parte dos termos da soma truncada previamente introduzida para garantir a convergência da representação integral, evitando a dupla contagem das contribuições associadas aos momentos angulares inteiros já incluídos explicitamente e assegurando que o resultado final seja expresso unicamente em termos das singularidades relevantes no plano complexo do momento angular. Posicionando o contorno de integração na região $-\frac{1}{2} \leq \operatorname{Re} \ell < 0$, obtém-se

$$A(s, z) = - \sum_i \pi (2\alpha_i(s) + 1) \beta_i(s) \frac{P_{\alpha_i}(-z)}{\sin \pi \alpha_i} - \frac{1}{2i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} (2\ell + 1) A(\ell, s) \frac{P_\ell(-z)}{\sin \pi \ell} d\ell, \quad (3.8)$$

onde $\alpha_i(s)$ denota a posição do i -ésimo polo de Regge no plano complexo de ℓ e $\beta_i(s)$ é o resíduo correspondente. A representação (3.8) é válida em uma região mais ampla do que a Elipse de Lehmann, em virtude da estimativa assintótica (3.6).

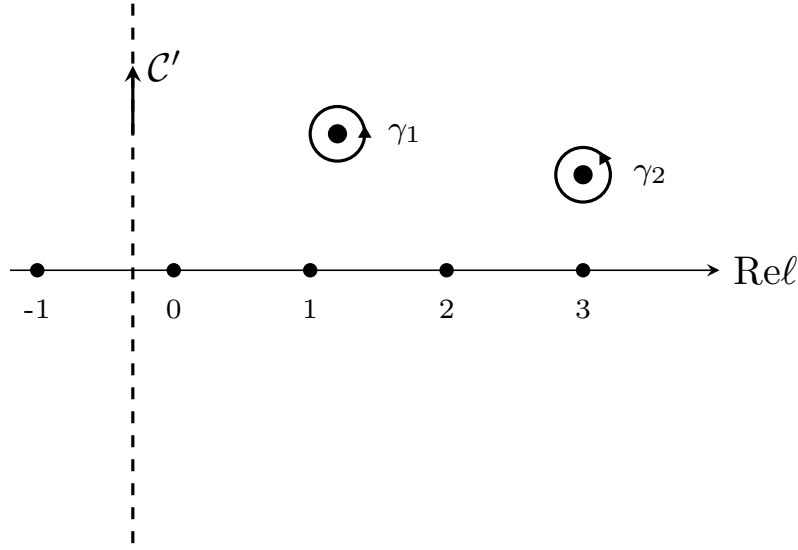


FIGURA 3.3. Contorno de integração deformado na representação de Watson–Sommerfeld, evidenciando os polos de Regge.

Tendo em mente esta representação, pode-se analisar o comportamento assintótico da amplitude para grandes valores de $|z|$, mantendo s fixo. Como $\text{Re } \ell \geq -1/2$, a contribuição da integral decai como $|z|^{-1/2}$ no limite $|z| \rightarrow \infty$. Nesse regime, vale a aproximação

$$P_\ell(z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} z^\ell, \quad (3.9)$$

de modo que a contribuição dominante decorre exclusivamente dos polos de Regge. Assim, no limite assintótico, a amplitude pode ser escrita como

$$A(s, z) \underset{|z| \rightarrow \infty}{\sim} - \sum_i \beta_i(s) \frac{(-z)^{\alpha_i(s)}}{\sin \pi \alpha_i(s)}, \quad (3.10)$$

O polo localizado mais à direita no plano complexo de ℓ , isto é, aquele com maior $\text{Re } \alpha_i(s)$, fornece a contribuição dominante e define a chamada *trajetória de Regge*, usualmente denotada por $\alpha(s)$. Para s fixo, o comportamento assintótico

da amplitude no canal- s , correspondente a grandes valores de t , é dado por

$$A(s, t) \underset{t \rightarrow \infty}{\sim} -\beta(s) \frac{t^{\alpha(s)}}{\sin \pi \alpha(s)}, \quad (3.11)$$

De forma análoga, no canal- t obtém-se

$$A(s, t) \underset{s \rightarrow \infty}{\sim} -\beta(t) \frac{s^{\alpha(t)}}{\sin \pi \alpha(t)}, \quad (3.12)$$

Essa última expressão, em conjunto com a simetria de cruzamento, agora aplicável de maneira consistente entre os diferentes canais, permite prever o comportamento da amplitude de espalhamento em regimes assintóticos de energia no contexto da Teoria de Regge.

Capítulo 4

Modelo

4.1 Modelo

Agora que foi discutido a Teoria de Regge, podemos introduzir a natureza do Pomeron, um estado sem cor com os números quânticos do vácuo. É sabido que o comportamento da seção de choque hadrônica em altas energias no regime soft pode ser descrita por uma troca de Reggeons, como formulada na Teoria de Regge que nos diz que a amplitude é controlada por singularidades no plano complexo j após impor valores complexos para o momento angular. Num cenário mais trivial a amplitude é dominada por singularidades que estão em polos isolados em $j = \alpha(t)$ resultando numa amplitude $\mathcal{A}(s, t) \propto s^\alpha$ como mostrado anteriormente em 3.12 onde α é uma trajetória de Regge. O modelo utilizado se baseia em introduzir conceitos da QCD na construção do Pomeron para reproduzir alguns resultados fenomenológicos do Pomeron suave.

Na década de 70 Low e Nussinov, de forma independente, propuseram que para o Pomeron possuir os certos números quânticos ($C = 1$, estado singleto de cor) seria interpretá-lo como, em ordem mais baixa, a troca de dois glúons. Com base neste modelo, a amplitude foi formulada, por outros autores, na forma:

$$\mathcal{A}(s, t) = is \frac{8}{9} n_p^2 \alpha_s^2 [T_1 - T_2], \quad (4.1)$$

onde T_1 e T_2 representam as contribuicoes de quando os gluons se acomplam ao mesmo quark e a quarks distintos respectivamnet, n_p e o numero de quarks dentro do proton e α_2 e acoplamento da forza forte. Apesar deste modelo nao descrever bem os resultados de espalhamento, ela teve um grande impacto na fenomenologia em altas energias.

Via calculos perturbativos em espalhamentos elasticos entre hadrons, a amplitude apresenta singularidade em $-t = 0$ proveniente do propagador do gluon em $q^2 = 0$. Landshoff e Nachtmann propuseram que o propagador do gluon e modificado na regio de infravermelho, ou seja, finito em $q^2 = 0$, eliminando a singularidade presente na regio. No modelo proposto por eles, denominado popularmente por modelo LN, o Pomeron e interpretado como uma troca entre dois gluons entre os quarks durante o processo de espalhamento que se acoplam de forma predominante ao mesmo quark dentro dos hadrons. Esta troca se comporta, num diagrama, como uma troca de fotons com $C = 1$ com uma amplitude

$$i\beta_0^2(\bar{u}\gamma_\mu u)(\bar{u}\gamma^\mu u), \quad (4.2)$$

onde β_0 representa a forza com que o acoplamento quark-Pommeron ocorre dado por

$$\beta_0^2 = \frac{1}{36\pi^2} \int d^2k \left[q^2 D(k^2) \right]^2, \quad (4.3)$$

na qual a integral em 4.3 apenas converge se propagor do gluon $D(k^2)$ for nao perturbativo, isto e, um propagador que remova o polo em q^2 por um mecanismo nao perturbativo.

Um elemento fundamental para nossas analises e a reggeizacao de particulas, uma notavel carateristica da teoria de grupos nao abeliana. A reggeizacao do gluon tem um papel fundamental em altas energias pois apenas secoes de choque com troca de gluons no canal- t nao desaparecem em regimes assintoticos de energias. Alem disso, a reggeizacao do gluon tem um importante na derivacao da equacao

BFKL, a qual descreve a evolucao em ordem logaritma de $\ln s$ para o gluon, onde cada linha vertical representa gluons reggeizados. Em outras palavras, as linhas de gluons nao sao "puros gluons" com propagador, no calibre de Feynman, dado por

$$D_{\mu\nu}(q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2}, \quad (4.4)$$

mas sim por gluons compostos cujo propagador e dado por

$$D_{\mu\nu}(\hat{s}, q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} \left(\frac{\hat{s}}{\mathbf{k}^2} \right)^{\epsilon_G(q^2)}, \quad (4.5)$$

como mostrado ao longo da deducacao de 5.24) onde bfk^2 e $\hat{s}$ sao as variaveis de mandelstam no canal- t e $\alpha_G(q^2)$ a trajetoria de regge do gluon. Mesmo no limite de $s \gg |t|$ para uma troca octeta de cor, as equacoes BFKL apresenta uma solucao de polo correspondendo uma troca de unica de gluons reggeizados no canal- t . De forma analoga para um caso singlete de cor, uma configuracao de escada de gluons corresponde a um estado ligado de gluons, denominada de BFKL Pomeron.

Considerando um Pomeron reggeizado no modelo proposto por Landshoff e Natchmann, verifica-se que a amplitude (4.1) pode ser reescrita como:

$$\mathcal{A}(s, t) = is \left[\bar{s}^{\alpha_{\mathbb{P}}(t)-1} \right] \frac{8}{9} n_p^2 [\tilde{T}_1 - \tilde{T}_2], \quad (4.6)$$

onde:

$$\tilde{T}_1 = \int_0^s d^2 k \bar{\alpha} \left(\frac{q}{2} + k \right) D \left(\frac{q}{2} + k \right) \bar{\alpha} \left(\frac{q}{2} - k \right) D \left(\frac{q}{2} - k \right) [G_p(q, 0)]^2, \quad (4.7)$$

e

$$\tilde{T}_2 = \int_0^s d^2 k \bar{\alpha} \left(\frac{q}{2} + k \right) D \left(\frac{q}{2} + k \right) \bar{\alpha} \left(\frac{q}{2} - k \right) D \left(\frac{q}{2} - k \right) G_p \left(q, k - \frac{q}{2} \right) \left[2G_p(q, 0) - G_p \left(q, k - \frac{q}{2} \right) \right], \quad (4.8)$$

Aqui $\alpha_{\mathbb{P}}(t) = 1 + \epsilon + \alpha'_{\mathbb{P}} t$ e a trajetoria de Regge do Pomeron (trajetoria do Pomeron). O fator $\tilde{s} \equiv s/s_0$, onde $s_0 \equiv 1$ GeV e a escala de massa, foi introduzido

para que a dimensionalidade da secao de choque total esteja correta. A funcao $G_p(q, k)$ e a convolucao da funcao de onda do proton expressa como:

$$G_p(q, k) = \int d^2p d\alpha \psi^*(\alpha, p) \psi(\alpha, p - k - \alpha q), \quad (4.9)$$

tal que a funcao $\psi(\alpha, p)$ e a amplitude para que o quark tenha momento transversal p e uma fracao longitudinal α . Fica claro ver que $G_p(q, 0)$ e meramente o fator de forma elastico do proton $F_1(q^2)$. Veremos mais adiante que as expressoes (4.7) e (4.8) incluem informacao nao perturbativa da QCD. A secao de choque total e diferencial sao dadas, em termos das amplitudes, por:

$$\sigma_{tot}(s) = \frac{\text{Im}\mathcal{A}(s, t=0)}{s}, \quad (4.10)$$

$$\frac{d\sigma}{dt}(s, t) = \frac{|\mathcal{A}(s, t)|^2}{16\pi s^2}, \quad (4.11)$$

4.1.1 Input Nao perturbativo

Atualmente e entendido que ao introduzir uma dinamica nao perturbativa na QCD se gera uma massa dinamica para o gluon $m(q^2)$. Tal fato se confirma em estudos de QCD na rede, onde a dependencia do momento tambem surge tanto em SU(2) quanto em SU(3). Ha uma concordancia em relacao ao propagador do gluon ser finito na regio do infravermelho e a geracao de uma massa dinamica para o gluon, tal feito se mostra tanto no calculo da rede quanto nas equacoes de Schiwinger-Dyson.

Intrinsicamente relacionado a geracao de massa dinamica para o gluon, ha o conceito de carga efetiva para a QCD $\bar{\alpha}(q^2)$ que e uma generalizacao nao perturbativa do acoplamento perturbativo $\alpha_s(q^2)$. Um dos meios de se obter carga efetiva e via o framework da tecnica de pinch: as solucoes de Schwinger-Dyson para a autoenergia do gluon $\hat{\Delta}(q^2)$ sao usadas para formar um grupo de renormalizacao

invariante definida por:

$$\hat{d}(q^2) = g^2 \hat{\Delta}(q^2), \quad (4.12)$$

onde g e o acoplamento de gauge. A partir desta ultima, a carga efetiva pode ser definida como:

$$\bar{\alpha}(q^2) = [q^2 + m^2(q^2)] \hat{d}(q^2), \quad (4.13)$$

O inverso de (4.12) pode ser reescrita como:

$$\hat{d}^{-1}(q^2) = \frac{[q^2 + m^2(q^2)]}{\bar{\alpha}(q^2)}, \quad (4.14)$$

onde agora

$$\frac{1}{\bar{\alpha}(q^2)} = b_0 \ln \left(\frac{q^2 + m^2(q^2)}{\Lambda^2} \right), \quad (4.15)$$

tal que $b_0 = \beta_0/4\pi = (33 - 2n_f)/12\pi$ e similar ao primeiro coeficiente da funcao β da QCD, n_f o numero de sabores e Λ um parametro dimensional da QCD. Vale notar que se $q^2 + m^2(q^2) \rightarrow p^2$ nesta ultima equacao, obtemos a expressao para o acoplamento perturbativo da QCD em ordem dominante, isto e:

$$\frac{1}{\alpha_s^{LO}(p^2)} = b_0 \ln \left(\frac{p^2}{\Lambda^2} \right), \quad (4.16)$$

Em outras palavras, a carga efetiva da QCD pode ser obtida de forma pratica ao saturar o acoplamento da forza forte pperturbativa em (4.16):

$$\bar{\alpha}(q^2) = \alpha_s^{LO}(q^2) \Big|_{q^2 \rightarrow q^2 + m^2(q^2)}, \quad (4.17)$$

Formas funcionais para as massa dinamicas $m(q^2)$ e para o propagador nao perturbativo dos gluons $D_{\mu\nu}$ foram obtidas por Cornwall via tecnica de pinch com o objetivo de derivar uma equação de Schwinger–Dyson invariante de calibre para o vértice triplo de glúons e para o propagador do glúon. Especificamente, o propagador do gluon, no espaco euclidiano, tem a forma $D_{\mu\nu} = -ig_{\mu\nu}D(q^2)$ onde o fator de escala e dada por:

$$D^{-1}(q^2) = [q^2 + m^2(q^2)] bg^2 \ln \left[\frac{q^2 + 4m^2(q^2)}{\Lambda^2} \right], \quad (4.18)$$

com a massa dinamica expressa como:

$$m^2(q^2) = m_g^2 \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + 4m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{4m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{-12/11}, \quad (4.19)$$

onde $b = b_0/4\pi$ e $m_g^2 = m^2(0)$. A expressao acima e um caso particular do caso logaritmo, $m_{log}^2(q^2)$. Em recentes estudos, via versao nao linear das equacoes de Schwinger-Dyson para a autoenergia do gluon e dada por:

$$m_{log}^2(q^2) = m_g^2 \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{-1-\gamma_1}, \quad (4.20)$$

tal que $\gamma_1 = -6(1 + c_2 - c_2)/5$ onde c_1 e c_2 sao parametros relacionados ao ansatz para o vertex de 3 gluons aplicado em analises numericas para a autoenergia do gluon. Seus valores estao restringidos por uma "condicao de massa" que controla o comportamento de $m_{log}^2(q^2)$ na regio do ultravioleta, portanto temos $c_1 \in [0,15, 0,4]$ e $c_2 \in [-1,07, -0,92]$. Os parameros m_g e ρ , por outro lado, controlam o comportamento da massa dinamica na regio do infravermelho, tambem restringidos nos intervalos $m_g \in [300, 800]$ e $\rho \in [1,0, 8,0]$ MeV. Uma alternativa a expressao (4.20), no regime assintotico, pode ser obtida via versao nao linear das equacoes de Schwinger-Dyson dada por uma lei de potencia:

$$m_{pl}^2(q^2) = \frac{m_g^4}{q^2 + m_g^2} \left[\frac{\ln \left(\frac{q^2 + \rho m_g^2}{\Lambda^2} \right)}{\ln \left(\frac{\rho m_g^2}{\Lambda^2} \right)} \right]^{\gamma_2-1}, \quad (4.21)$$

onde $\gamma_2 = (4 + 6c_1)/5$ com a mesma condicao de limitacao para c_1 pertencendo, neste caso, no intervalo de $[0,7, 1,3]$. Os intervalos superior e inferiores para m_g e ρ se replicam a este modelo de massa dinamica. Por fins de simplicidade, fixamos $\rho = 4$, $\gamma_1 = 0,084$ e $\gamma_2 = 2,36$ tendo em vista que minimizam a relacao χ^2/ν onde ν representa o numero de graus de liberdade. Dado que temos duas relacoes para a massa dinamica do gluon, podemos escrever a carga efetiva em termos destas

duas, isto e:

$$\bar{\alpha}_i(q^2) = \frac{1}{b_0 \ln \left(\frac{q^2 + 4m_i^2(q^2)}{\Lambda^2} \right)}, \quad i = log, pl \quad (4.22)$$

Agregando todos os resultados obtidos, podemos obter uma expresao para $\bar{\alpha}_i(q^2)D(q^2)$ que garante a convergencia das integrais em (4.7) e (4.8):

$$\frac{1}{\bar{\alpha}_i(q^2)D(q^2)} = b_0[q^2 + m_i^2(q^2)] \ln \left[\frac{q^2 + 4m_i^2(q^2)}{\Lambda^2} \right], \quad (4.23)$$

onde usamos $g^2 = 4\pi\bar{\alpha}_i(q^2)$ em (4.18). Vale notar que $\bar{\alpha}_i(q^2)$ apresentam pontos fixos em infravermelho conforme $q^2 \rightarrow 0$, isto e, evitando o polo de Landau.

Capítulo 5

Propagador

5.1 Fenomenologia BFKL

Em colisões hadrônicas, praticamente nenhum observável situa-se estritamente em regiões do espaço de fase, onde esta se refere ao conjunto de todas as configurações cinemáticas fisicamente permitidas, nas quais os efeitos não perturbativos possam ser completamente negligenciados. Tal fato decorre da própria natureza dos estados iniciais, uma vez que os hádrons incidentes, em particular os prótons, são objetos intrinsecamente não perturbativos devido, em parte, por seu acoplamento forte ser grande. Torna-se, portanto, essencial a utilização de um teorema de fatorização, capaz de separar a física de curta distância (*hard*, perturbativa) da física de longa distância (*soft*, não perturbativa). Essas fatorizações permitem a estimativa de observáveis a partir do cálculo da parte *hard*, posteriormente convoluída com parametrizações adequadas que codificam a dinâmica *soft*.

Nas últimas décadas, grande parte dos estudos fenomenológicos baseou-se em cálculos de ordem fixa (*fixed order*), que consistem na determinação explícita dos primeiros termos perturbativos associados a um processo duro. Entretanto, em diversos contextos, especialmente em colisões hadrônicas, tais expansões pertur-

bativas apresentam dificuldades de convergência. Isso ocorre não apenas porque os cálculos se tornam rapidamente intratáveis além da ordem dominante (*leading order*, LO), mas também devido ao surgimento sistemático de termos envolvendo grandes escalas, tipicamente logaritmos de invariantes cinemáticos ou de massas, que aparecem em todas as ordens da expansão multiplicados por um parâmetro de acoplamento pequeno.

Para contornar esses problemas de convergência, faz-se necessário recorrer a esquemas de resoma, nos quais as contribuições dominantes de todas as ordens perturbativas são somadas de forma sistemática. Em particular, a resoma é apropriada quando captura o comportamento mais relevante de cada termo da expansão; caso contrário, deve ser combinada com resultados de ordem fixa para garantir uma descrição consistente.

A necessidade de procedimentos de resoma manifesta-se, entre outros casos, em espalhamentos no regime de altas energias. Em termos das variáveis de Mandelstam, quando $\sqrt{s}$ é suficientemente grande, o produto $\alpha_s \ln s$ pode tornar-se da ordem da unidade. Ademais, se s for a maior escala presente no processo, termos do tipo $(\alpha_s \ln s)^n$, com n arbitrariamente grande, passam a dominar a contribuição do termo de ordem n da expansão perturbativa, não podendo ser desprezados. O formalismo de Balitsky–Fadin–Kuraev–Lipatov (BFKL) permite realizar a resoma sistemática dessas contribuições dominantes até $n \rightarrow \infty$, tanto na aproximação de logaritmos dominantes (*leading logarithmic approximation*, LLA) quanto na próxima ordem em logaritmos dominantes (*next-to-leading logarithmic approximation*, NLLA). Termos do tipo $\alpha_s(\alpha_s \ln s)^n$ também são incluídos na NLLA. Esse procedimento pode ser interpretado como uma reorganização da expansão perturbativa, na qual o primeiro termo da resoma incorpora todas as contribuições dominantes em logaritmos de energia em todas as ordens (LO), o segundo termo reúne as contribuições subdominantes (NLO), e assim sucessivamente.

5.1.1 Equação BFKL e o Pomeron

Nesta seção, será mostrado como os logaritmos em s surgem em espalhamentos no regime de altas energias, como aparecem em todas as ordens da expansão perturbativa e de que maneira podem ser resumados no formalismo BFKL.

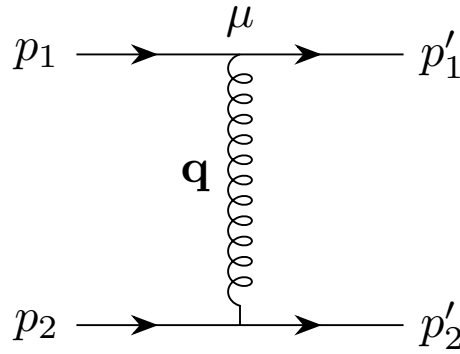


FIGURA 5.1. Espalhamento elementar entre quarks com troca de um glúon em ordem dominante.

Considere-se o espalhamento entre quarks ao nível de Born. No regime de altas energias, valem as aproximações

$$s \gg |t|, \quad u \simeq -s, \quad (5.1)$$

de modo que a interação ocorre predominantemente por meio da troca de um glúon no canal- t , conforme ilustrado na Fig. 5.1. O momento do glúon, q , trocado pode ser escrito na parametrização de Sudakov como

$$q = \rho p_1 + \sigma p_2 + q_\perp, \quad (5.2)$$

onde p_1 e p_2 são os momentos dos quarks incidentes e $q_\perp$ representa a componente transversal do quadrimomento do glúon, definida por (5.3). Fica entendido que qualquer componente transversal de momento é meramente a projeção do momento

total sobre o plano incidente.

$$q_{\perp} = (0, \mathbf{q}_{\perp}, 0), \quad (5.3)$$

As variáveis invariantes de Mandelstam, expressas em termos da decomposição de Sudakov, assumem a forma

$$s = 2p_1 \cdot p_2, \quad t = q^2 = \rho\sigma s - \mathbf{q}^2, \quad (5.4)$$

Para o vértice superior do diagrama (5.1), a contribuição em nível de Born é dada por

$$-ig_s \bar{u}(p_1 + q) \gamma_{\mu} u(p_1), \quad (5.5)$$

No limite de altas energias dada por (5.1) temos que $q \ll p_1$, então podemos aproximar a expressão (5.5) por

$$-ig_s \bar{u}(p_1) \gamma_{\mu} u(p_1) \simeq -2ig_s p_1^{\mu}, \quad (5.6)$$

Um procedimento análogo aplica-se ao vértice inferior, resultando para a amplitude de espalhamento em ordem dominante

$$A^{(0)}(s, t) = 8\pi\alpha_s \mathcal{C}_1 \frac{s}{q^2} = 8\pi\alpha_s \mathcal{C}_1 \frac{s}{t}, \quad (5.7)$$

onde os fatores de cor foram agrupados no coeficiente $\mathcal{C}_1$. Como esperado, não surgem termos proporcionais a $\ln s$ nessa ordem.

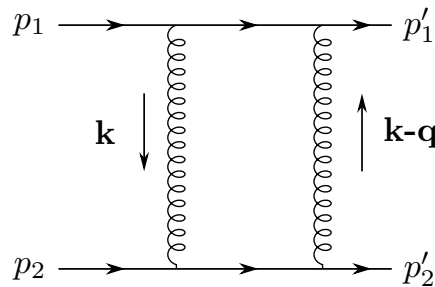
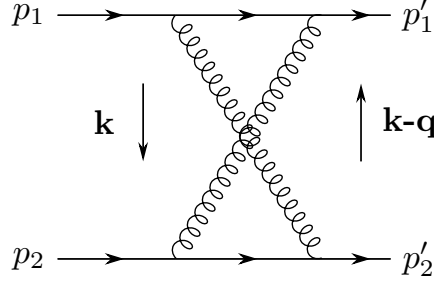


FIGURA 5.2. Espalhamento qq com correções de um loop envolvendo a troca de dois glúons.

FIGURA 5.3. Espalhamento qq com correções de um loop em configuração cruzada.

Ao avançar para a próxima ordem perturbativa, torna-se necessário introduzir um segundo glúon no diagrama, que pode ser virtual ou real, nesta dissertação será focado em glúon virtual. Diagramas de um loop associados a autoenergias e correções de vértice fornecem contribuições subdominantes em $\ln s$ e podem ser desprezados nesse regime. As contribuições relevantes em logaritmos de energia provêm exclusivamente dos diagramas de caixa, mostrados nas Figs. 5.2 e 5.3.

Focando no diagrama em 5.2 e utilizando relações de dispersão e as regras de Cutkosky, a parte imaginária da amplitude em NLO, (veja a figura 5.4), pode ser escrita em termos da amplitude em LO como

$$\text{Im } A^{(1)}(s, t) = \frac{1}{2} \int d\text{PS}^{(2)} A^{(0)}(s, k^2) A^{(0)\dagger}(s, (k - q)^2), \quad (5.8)$$

onde o espaço de fase de dois corpos é dado por

$$\int d\text{PS}^{(2)} = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^2} \delta((p_1 - k)^2) \delta((p_2 + k)^2), \quad (5.9)$$

Empregando novamente as variáveis de Sudakov ρ e σ ,

$$k = \rho p_1 + \sigma p_2 + k_\perp, \quad d^4 k = \frac{s}{2} d\rho d\sigma d^2 \mathbf{k}, \quad (5.10)$$

obtem-se

$$\int d\text{PS}^{(2)} = \frac{1}{8\pi^2 s} \int d^2 \mathbf{k}, \quad (5.11)$$

Substituindo as amplitudes em (5.8),

$$A^{(0)}(s, k^2) = -8\pi\alpha_s \mathcal{C}_2 \frac{s}{k^2}, \quad (5.12)$$

$$A^{(0)\dagger}(s, (k - q)^2) = -8\pi\alpha_s \mathcal{C}_3 \frac{s}{(\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (5.13)$$

fazendo uso de (5.11) chega-se a

$$\text{Im } A^{(1)}(s, t) = 4\alpha_s^2 s \mathcal{C}_4 \int \frac{d^2\mathbf{k}}{\mathbf{k}^2(\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (5.14)$$

Aplicando novamente relações de dispersão, a amplitude total em NLO assume a forma

$$A^{(1)}(s, t) = -4\frac{\alpha_s^2}{\pi} \mathcal{C}_4 s \ln\left(\frac{s}{t}\right) \int \frac{d^2\mathbf{k}}{\mathbf{k}^2(\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (5.15)$$

Definindo a trajetória de Regge do glúon,

$$\epsilon(t) = \frac{N_c\alpha_s}{4\pi^2} \int (-\mathbf{q}^2) \frac{d^2\mathbf{k}}{\mathbf{k}^2(\mathbf{k} - \mathbf{q})^2}, \quad (5.16)$$

a expressão (5.15) pode ser reescrita como

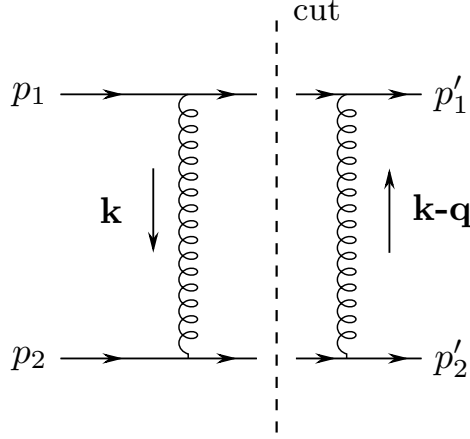
$$A^{(1)}(s, t) = -\frac{16\pi\alpha_s}{N_c} \mathcal{C}_4 \frac{s}{t} \ln\left(\frac{s}{t}\right) \epsilon(t), \quad (5.17)$$

Um procedimento análogo aplicado ao diagrama cruzado (5.3) conduz a

$$A_{\text{cross}}^{(1)}(s, t) = -\frac{16\pi\alpha_s}{N_c} \mathcal{C}_5 \frac{u}{t} \ln\left(\frac{u}{t}\right) \epsilon(t), \quad (5.18)$$

Finalmente, é possível obter a amplitude de um loop fazendo uso novamente da relação (5.1) e somando (5.17) e (5.18). Podemos ainda escrever a amplitude em um loop em termos da amplitude LO considerando uma troca de cor octeto

$$A_8^{(1)}(s, t) = A^{(0)}(s, t) \ln\left(\frac{s}{|t|}\right) \epsilon(t), \quad (5.19)$$

FIGURA 5.4. Espalhamento qq corte one loop

Prosseguindo para NNLO (ou em $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$), seria necessário considerar diversos diagramas, dos quais nem todos apresentariam contribuições relevantes com logaritmos de ordem dominante. Retomando o fato de que apenas os diagramas caixas são de importância e recorrendo novamente às regras de Cutkosky, podemos expressar o diagrama de dois loops em termos das contribuições de LO e NLO obtidas até o presente momento. É possível obter a amplitude em NNLO, considerando uma troca de octeto de cor, em termos de LO:

$$A_8^{(2)}(s, t) = A^{(0)}(s, t) \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{s}{|t|} \right) \epsilon^2(t), \quad (5.20)$$

As expressões (5.19) e (5.20) nos fornecem, de forma parcial, o resultado da amplitude até a ordem $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$

$$A_8^{\text{partial}}(s, t) = A^{(0)}(s, t) \left(1 + \ln \left(\frac{s}{|t|} \right) \epsilon(t) + \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{s}{|t|} \right) \epsilon^2(t) \right), \quad (5.21)$$

o que sugere que a amplitude virtual, em todas as ordens, pode assumir uma forma bastante semelhante a uma expansão em série, composta por produtos da amplitude em LO:

$$A_8(s, t) = A^{(0)}(s, t) \left(1 + \ln \left(\frac{s}{|t|} \right) \epsilon(t) + \frac{1}{2} \ln^2 \left(\frac{s}{|t|} \right) \epsilon^2(t) + \dots \right), \quad (5.22)$$

Com base nesta última expressão, podemos postular que:

$$A_8(s, t) = A^{(0)}(s, t) \left(\frac{s}{|t|} \right)^{\epsilon(t)}, \quad (5.23)$$

onde $A^{(0)}(s, t)$ é a amplitude de Born e o fator $\left(\frac{s}{|t|} \right)^{\epsilon(t)}$ que leva em conta a ressonância de grandes logaritmos de energia. É possível ainda obter a expressão (5.23) a partir da figura (5.1), calculando a amplitude em LO no canal- t por meio de um propagador alternativo:

$$D_{\mu\nu}(s, q^2) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2} \left(\frac{s}{\mathbf{k}^2} \right)^{\epsilon(q^2)}, \quad (5.24)$$

Esta última equação revela, em essência, que, para levar em consideração todas as contribuições de diagramas virtuais em todas as ordens, é suficiente calcular a amplitude em LO no canal- t utilizando um propagador de glúon modificado. Tal propagador é usualmente denominado glúon reggeizado, ou Reggeon.

Capítulo 6

Eiconalizcao

6.1 Motivacao

O estudo do espalhamento em altas energias tem um papel essencial no entendimento das interacoes fundamentais entre particulas. Parte para um melhor entendimento destes processos se da devido as tecnicas de unitarizacao para descrever tais eventos. Como discutido nesta disseratcao, a Teoria de Regge consegue descrever uma gama classe de espalhamentos hadronicos via trocas de Reggeons, onde neste framework o comportamento da amplitude de espalhamento e regida por singularidades no plano complexo j . O Reggeon com maior intercept seria o Pomeron com $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1$. Entretanto, este valor nao consegue descrever o crescimento das secoes de choque totais hadronicas com s , cujo comportamento foi predito e, posteriormente, comprovado experimentalmente. Entao, para conseguir descrever este comportamento para σ_{tot} , e preciso modificar o intercept do Pomeron possuindo um valor supercritico dado por: $\alpha_{\mathbb{P}}(0) = 1 + \epsilon$ tal que $\epsilon > 0$. Esta condicao, onde $\alpha_{\mathbb{P}}(0) > 1$, indica a violacao do limite de Froissart-Martin em certa escala de energia. Em contradicao com algumas expectativas de que tal limite fosse violada apenas em energias muito alem do LHC (Large Hadron Collider), analises de dados em processos difrativos em $\sqrt{s} = 13\text{TeV}$ mostraram que $R = \frac{|\mathbb{P}\mathbb{P}_{\text{acoplamento}}|}{\mathbb{P}_{\text{acoplamento}}} \approx 0,6$. Este valor e consistente com $R = 0,5$ em analises feitas por

Donnachie e Landshoff. A magnitude de R , que faz a razao entre o acoplamento de troca de dois para um Pomeron claramente indica que correcoes de unitarizacao ja sao relevantes em energias do LHC. A pertinencia da troca $\mathbb{P}\mathbb{P}$ em energias ja presentes no LHC antecipa a importancia em considerar a troca de multiplos Pomerons tendo em vista que a unitariedade pode forcar a inclusao de uma serie de trocas $\mathbb{P} + \mathbb{P}\mathbb{P} + \mathbb{P}\mathbb{P}\mathbb{P} + \dots$, em interacoes entre hadrons em altas energias. Neste contexto, o intercepto do Pomeron e uma potencia efetiva que representa nao apenas a troca de um unico Pomeron mas tambem a troca de n -Pomerons com $n \geq 2$. Como consequencia, temos um pequeno decaimento de ϵ com s ja que multiplas trocas devem controlar o crescimento da secao de choque σ . Apesar dos significativos avancos na compreensao da natureza do Pomeron nas ultimas decadas, ainda se tem muito a dominar no quesito de computar a amplitude de espalhamento devido as contribuicoes das multiplas trocas de Pomeron em processos com $n \geq 3$. Em contrapartida, e bastante entendido que alguns esquemas de unitarizacao realiza a soma, de forma apropriada, de diagramas de reespalhamento representando a troca de inumeros estados de multiparticulas. Estes esquemas sao fortemente baseados em argumentos fenomenologicos e sao procedimentos para levar em conta as diversas propriedades de unitariedade no canal- s ou, ao menos, prevenir que condicao de Froissart-Martin seja violado.

6.1.1 Esquemas de unitarizacao

Ha dois principais esquemas de unitarizacao: eiconizacao e a matriz- U . Nesta dissertacao estamos interessados no estudo dos efeitos da unitarizacao, exclusivamente via esquema de eiconizacao, no comportamento da secao de choque total e diferencial proton-proton (pp). O colisor LHC tem adquirido diversas medidas de alta precisao em processos hadronicos que nos dao informacoes valiosas sobre o comportamento da amplitude de espalhamento e a natureza da unitarizacao em altas energias.

E importante ressaltar que a procedimento de unitarizacao depende da escolha do input da amplitude na aproximacao de born que satisfaca certos principios fisicos. Em nosso caso, utilizaremos a Teoria de Regge como base de input da amplitude.

Na pratica, difracao hadronica pode ser entendido com uma analogia a teoria difrativa em optica classica. Pelo principio de Babinet, o padrao de difracao absorvido por um disco e identico a um aparato circular. No caso de um espalhamento de particulas em altas energias, a analogia optica vem da difracao por um objeto opaco. Duas condicoes sao usualmente impostas em espalhamento hadronico, sao elas:

- Comprimento de onda curta: $kR \gg 1$;
- Grandes distancias: $R/D \ll 1$;

onde k , R e D sao, respectivamente, o numero de onda, a dimensao do raio do hadron e a distancia em que o espalhamento dos hadrons e observado atras do espalhador. Dentro deste regime, a difracao de Fraunhofer, caracterizado por $kR^2/D \ll 1$, tambem e satisfeito. Dentro destas condicoes, a amplitude pode ser escrita:

$$\mathcal{A}(s, t) = s \int_0^\infty b db J_0(b\sqrt{-t}) H(s, b), \quad (6.1)$$

onde $H(s, b)$ e a funcao de perfil elastica e $-t = q^2$. Notamos que (6.1) e meramente a expansao em ondas parciais para um potencial esferico simetrico no limite de altas energias ($k \rightarrow \infty$), pequeno angulo de espalhamento ($\varphi \rightarrow 0$) e que grandes valores de momentum angular l sao relevantes ($l \rightarrow \infty$). Ao somar diversas ondas parciais com grandes valores de l , nos permite subsituir a integral em l por uma integral na representacao do parametro de impacto b . Dentro desta perspectiva, podemos entender que $H(s, b)$ descreve o quanto da onda incidente do hadron foi absorvida causada pela abertura de canais inelasticos para um certo b . Neste novo

espaco, espaco- b , a equacao da unitaridade no canal- s e expressa por:

$$2 \operatorname{Im} H(s, b) = |H(s, b)|^2 + G_{in}(s, b), \quad (6.2)$$

onde $G_{in}(s, b)$ e a funcao de sobreposicao inelastica e uma quantia real nao negativa. Ao integrar no espaco de parametro de impacto em duas dimensoes, a equacao (6.2) se reduz a relacao ordinaria entre as secoes de choque:

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \sigma_{el}(s) + \sigma_{in}(s), \quad (6.3)$$

normalizadas de tal forma que as seguintes relacoes sao validas:

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \frac{4\pi}{s} \operatorname{Im} \mathcal{A}(s, t=0) = 2\pi \int_0^\infty b db 2 \operatorname{Im} H(s, b), \quad (6.4)$$

$$\sigma_{el}(s) = \frac{\pi}{s^2} \int_{-\infty}^0 dt |\mathcal{A}(s, t)|^2 = 2\pi \int_0^\infty b db |H(s, b)|^2, \quad (6.5)$$

$$\sigma_{in}(s) = 2\pi \int_0^\infty b db \left(2 \operatorname{Im} H(s, b) - |H(s, b)|^2 \right), \quad (6.6)$$

Definindo a funcao $\rho(s, b)$ como a razao entre a parte real e imaginaria de $H(s, b)$:

$$\rho(s, b) = \frac{\operatorname{Re} H(s, b)}{\operatorname{Im} H(s, b)}, \quad (6.7)$$

e resolvendo a equacao quadratica, proveniente de (6.2), para $\operatorname{Im} H(s, b)$ temos que:

$$\operatorname{Im} H(s, b) = \frac{1 \pm \sqrt{1 - (1 + \rho^2) G_{in}(s, b)}}{1 + \rho^2}, \quad (6.8)$$

Desta ultima, se nota que $G_{in}(s, b)$ esta no intervalo:

$$0 \leq G_{in}(s, b) \leq (1 + \rho^2)^{-1}, \quad (6.9)$$

onde impomos que $\operatorname{Im} H(s, b)$ seja real. Vale ressaltar que os esquemas de unitarizacao eiconal e matriz- U correspondem respectivamente ao sinal negativo e positivo

de (6.8). Para a construação de uma amplitude de espalhamento unitarizada e preciso de dois pontos fundamentais. O primeiro deles é a escolha de um termo de input, isto é, uma amplitude de espalhamento de Born no espaço de momento, $\mathcal{F}(s, t)$, com cruzamentos pares e cruzamentos ímpares definidas como:

$$\mathcal{F}^{\pm}(s, t) = \frac{1}{2} \left[\mathcal{F}^{pp}(s, t) \pm \mathcal{F}^{\bar{p}p}(s, t) \right], \quad (6.10)$$

As amplitudes de Born correspondentes no espaço b com cruzamento par e cruzamento ímpar são dadas por:

$$h^{\pm}(s, b) = \frac{1}{2s} \int_0^{\infty} q \, dq \, J_0(bq) \mathcal{F}^{\pm}(s, -q^2), \quad (6.11)$$

Por praticidade, é importante um input alternativo $\chi^{\pm}(s, b)$, definido como $\chi^{\pm}(s, b) \equiv 2h^{\pm}(s, b)$. O segundo ponto necessário é escrever a amplitude $H_{\bar{p}p}^{pp}(s, b)$ em termos da amplitude de Born $\chi_{\bar{p}p}^{pp}(s, b)$. Após concluir estes dois pontos, a amplitude no espaço de momento é obtida via transformada inversa de Fourier-Bessel de $H_{\bar{p}p}^{pp}(s, b)$:

$$\mathcal{A}_{\bar{p}p}^{pp}(s, t) = s \int_0^{\infty} b \, db \, J_0(bq) H_{\bar{p}p}^{pp}(s, b), \quad (6.12)$$

Nota-se que foi recuperado a amplitude na aproximação de Fraunhofer (6.1) como era de se esperar. A forma precisa do funcional $H[\chi(s, b)]$ depende da escolha de unitarização que será aplicada cuja solução apropriada está relacionada à equação de unitariedade (6.8).

Como mencionado anteriormente, a unitarização eiconal corresponde à solução de (6.8) com o sinal negativo. Feito esta escolha, o esquema eiconal (EE) nos leva para a seguinte relação:

$$H(s, b) = i \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right], \quad (6.13)$$

portanto podemos reescrever (6.12) como;

$$\mathcal{A}_{[EE]}(s, t) = is \int_0^{\infty} b \, db \, J_0(bq) \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right], \quad (6.14)$$

Ainda dentro da escolha do sinal negativo em (6.8) e usando os limites encontrados em (6.9), obtemos o limite superior para a parte imaginaria de $H(s, b)$:

$$0 \leq \text{Im}H(s, b) \leq (1 + \rho^2)^{-1}, \quad (6.15)$$

Resolvendo a equacao da unitaridade (6.2) para $G_{in}(s, b)$ em termos da funcao eiconal chegamos a:

$$G_{in}(s, b) = 1 - e^{-2\text{Im}\chi(s, b)}, \quad (6.16)$$

A condicao de que $G_{in}(s, b)$ seja positivo e o limite superior de $\text{Im}H(s, b)$ restringe a parte imaginaria de $\chi(s, b)$ no intervalo de;

$$0 \leq \text{Im}\chi(s, b) \leq -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{\rho^2}{1 + \rho^2} \right), \quad (6.17)$$

No limite onde a absorcao e completa, isto e $\rho = 0$, as funcoes $H(s, b)$ e $\chi(s, b)$ sao puramente imaginarias e, por consequencia, a amplitude $\mathcal{A}(s, t)$ tambem e imaginaria e com o resultado assintotico que $\text{Im}H(s, b) = |H(s, b)|^2 = 1$. Ao substituir estes resultados em (6.4) e (6.5) se obtem um comportamento assintotico para as secos de choque $\sigma_{el}/\sigma_{tot} = 1/2$.

Apesar desta dissertacao focar apenas no esquema de unitarizacao eiconal, e importante ressaltar alguns pontos de ambos os esquemas mencionados, eiconalizacao e matriz- U . Ambos os esquemas tem o fator em comum de mapear o input de uma amplitude $\chi(s, b)$ dentro de um circulo unitario. Adicionalmente, e de se esperar que ambas converjam para a mesma amplitude de espalhamento em baixas energias. No entanto, este comportamento se altera no extremo oposto do espectro de energia, cada esquema adquire diagramas de alta ordem distintos, levando a mecanismos de espalhamento divergentes. Consequentemente, essa divergência nas abordagens de unitarização implica em eventuais disparidades entre as amplitudes unitarizadas pelo método eiconal e pela matriz- U em altas energias, resultando em variações significativas em quantidades físicas como a seção de choque.

6.1.2 Amplitudes de Born: Input do Pomeron

O input da amplitude $\mathcal{F}_i(s, t)$ sao derivadas do formalismo de Regge, onde a amplitude de espalhamento esta associada a amplitudes na troca de Reggeons. A amplitude correspondente no espaco do parametro de impacto $\chi_i(s, b)$ e obtida via transformada de Fourier-Bessel aplicada a $\mathcal{F}_i(s, t)$. Fazendo uso de (6.11) e (6.10) e da relacao $\chi^\pm(s, b) \equiv 2h^\pm(s, b)$ nos permite escrever $\chi_i(s, b)$ como:

$$\chi_i(s, b) = \frac{1}{s} \int \frac{d^2q}{2\pi} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{b}} \mathcal{F}_i(s, t), \quad (6.18)$$

Referências Bibliográficas